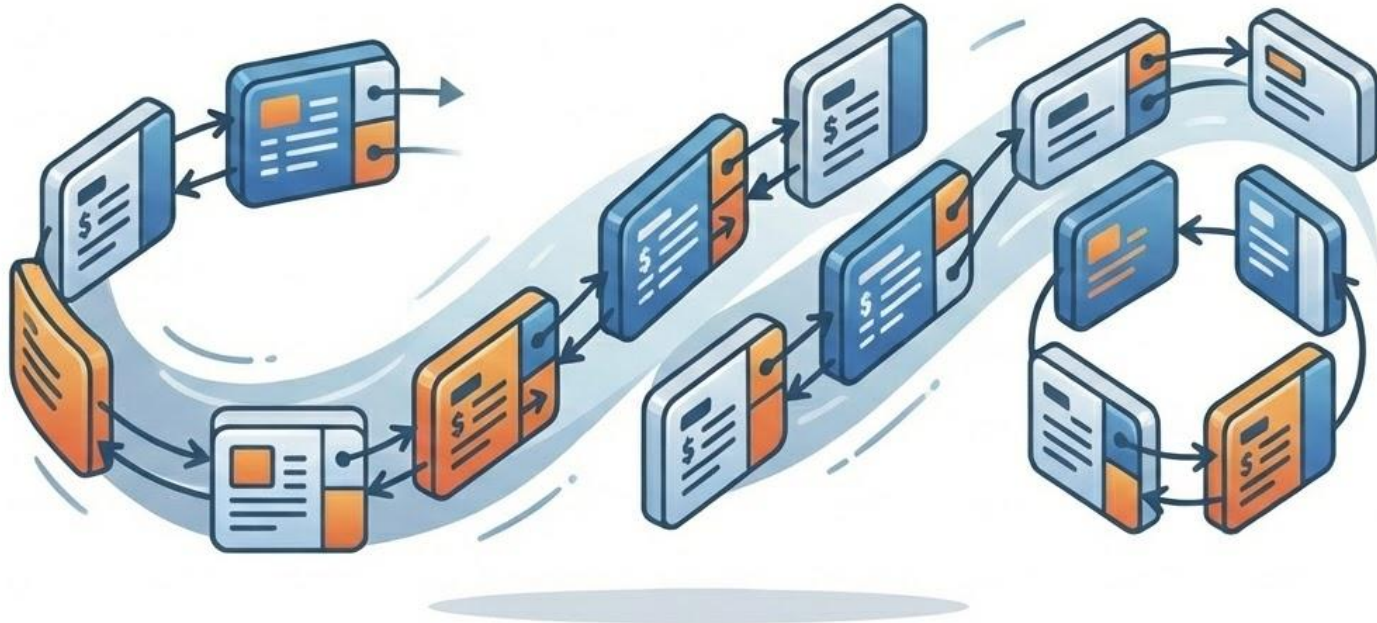


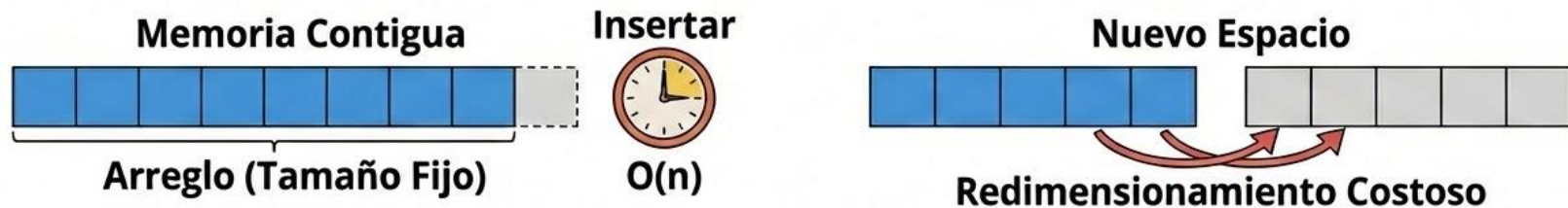
Listas Enlazadas: Fundamentos, Tipos y Complejidad

Ing. Leonardo Tavaréz



¿Por qué NO siempre usar arreglos?

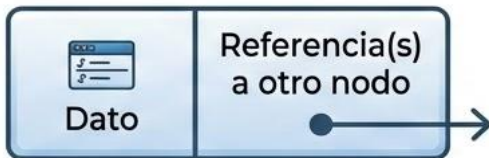
- Un **arreglo** es una **estructura contigua** en **memoria**
- Tiene **tamaño fijo** (o redimensionamiento costoso)
- **Insertar** o **eliminar** en el **medio** cuesta **$O(n)$**



**Cuando los datos cambian mucho,
el arreglo deja de ser eficiente.**

¿Qué es una Lista Enlazada?

Una lista enlazada es una colección de nodos



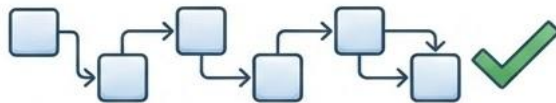
Cada **nodo** contiene:

- Dato
- Referencia(s) a otro nodo

mensaje clave: “Los elementos no están uno al lado del otro en memoria, se conectan por enlaces.”



Array (Memoria contigua)



Lista Enlazada (Memoria dispersa)

El concepto de Nodo

Un **nodo** es una estructura que contiene:

- * **Valor**
- * **Puntero** (link)

Ejemplo conceptual



“Una lista enlazada es tan fuerte como sus enlaces.”

Lista Enlazada Simple (Singly Linked List)

Contenido:

- Cada nodo apunta solo al siguiente
- Se recorre en una sola dirección

Estructura:



Características:

- **Inserción** eficiente
- Menor uso de memoria
- No se puede retroceder

Es la estructura de lista enlazada más básica y eficiente en memoria.

Complejidad en Lista Simple

Operación	Complejidad
Insertar al inicio	$O(1)$
Eliminar al inicio	$O(1)$
Buscar un elemento	$O(n)$
Acceso por índice	$O(n)$
Insertar al final	$O(n)$
Eliminar al final	$O(n)$

“No hay acceso directo como en un arreglo.”

Lista Enlazada Doble (Doubly Linked List)

Contenido:

- Cada nodo tiene:
 - Dato
 - next
 - prev

Estructura:



Ventaja principal: Se puede recorrer hacia adelante y hacia atrás.

Complejidad en Lista Doble

Operación	Complejidad
Insertar al inicio	$O(1)$
Eliminar al inicio	$O(1)$
Buscar un elemento	$O(n)$
Acceso por índice	$O(n)$
Insertar al final	$O(1)$
Eliminar al final	$O(1)$

“Operaciones en extremos son $O(1)$, pero búsqueda y acceso siguen siendo $O(n)$.”

Comparación: Simple vs Doble

Característica	Simple	Doble
Memoria	Menor	Mayor
Recorrido atrás	✗ No	✓ Sí
Eliminación nodo medio	Regular	Más fácil
Complejidad conceptual	Baja	Media

“La lista doble paga memoria para ganar flexibilidad.”

¿Cuándo usar Listas Enlazadas?

Casos reales:



Historial de navegación (doble)



Implementación de pilas y colas



Playlists



Sistemas de deshacer / rehacer



LRU Cache (lista doble + hash)

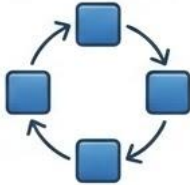
Errores comunes del estudiante



Perder la referencia al head



No actualizar prev en listas dobles



Crear ciclos sin querer



Pensar que es más rápida que un array para todo

¡Gracias!

Por su atención.

¿Preguntas?

